



APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA

ESTRUTURA DE DADOS

CST em Desenvolvimento de Software Multiplataforma



PROF. Me. TIAGO A. SILVA



CONTEÚDO DA AULA

- ✓ Apresentação do Professor
- ✓ Apresentação da Disciplina
- ✓ Cronograma e Datas Importantes
- ✓ Avaliações e Critérios de Aprovação
- ✓ Introdução as Estruturas de Dados



APRESENTAÇÃO DO PROFESSOR

Currículo e Redes Sociais relevantes

APRESENTAÇÃO PROF. TIAGO A. SILVA

- **Formação Acadêmica:**

- **Doutorado em Ciência da Computação** (UNESP, ????)
- **Mestrado em Tecnologia** (UNICAMP, 2018)
- Licenciatura em **Pedagogia** (CLARETIANO, 2018)
- Licenciatura em **Computação** (CLARETIANO, 2017)
- Especialização em **Desenvolvimento Web** (UNIFEG, 2015)
- **Tecnologia em Informática para Gestão de Negócios** (FATEC, 2010)

- **Experiência Profissional:**

- **Professor:** Etecs e Fatecs (2015 – hoje)
- **Professor:** Centro Universitário Moura Lacerda (2017)
- **Programador de Sistemas** (Prefeitura de Cajuru, 2014 - 2017)
- **Programador Mobile e Web** (2005 – 2021)



MEUS LINKS

- ✓ Tiago.blog.br
- ✓ Github.com/tiagotas
- ✓ Youtube.com/@prof.tiagotas
- ✓ LinkedIn.com/in/tiagotas
- ✓ [Currículo Lattes](#)
- ✓ [Enviar e-mail](#)

VIDEOAULAS: Sobre Desenvolvimento
Mobile e Web



@prof.tiagotas
www.tiago.blog.br

#Android, #Java, #Xamarin, #JavaScript, C#, #WPF
#WindowsForms, MySQL, PostgreSQL, HTML5,
CSS3, jQuery e #PHP



CSS



Tiago A. Silva

@prof.tiagotas · 13,8 mil inscritos · 224 vídeos

Videoaulas sobre Visualg, Banco de Dados, Programação, GIT, PHP, .NET MAUI, MySQL ...mais

tiago.blog.br e mais 3 links

Inscrever-se

Seja membro

<http://youtube.com/@prof.tiagotas>

Início

Vídeos

Shorts

Playlists

Posts



Vídeos mais acessados



COMO USAR O MYSQL
WORKBENCH FÁCIL E...

92 mil visualizações · há 3 anos



AULA 1 - APRENDENDO A
PROGRAMAR - INSTALAÇÃO...

53 mil visualizações · há 1 ano



AULA 1 - C# e MySQL CRUD -
WINDOWS FORM - COMO...

32 mil visualizações · há 4 anos



AULA 10 - WINDOWS
SERVER 2019 ESSENTIALS ...

25 mil visualizações · há 4 anos



AULA 2 - APRENDENDO A
PROGRAMAR - ESTRUTURA...

24 mil visualizações · há 1 ano



Tiago A. Silva
tiagotas

Follow

Prof. MSc. Tiago Antonio da Silva na Fatec Jahu e Etec Jaú.

👤 484 followers · 136 following

📄 Centro Paula Souza

📍 Jaú (SP)

🔗 <https://www.tiago.blog.br>

📺 @prof.tiagotas

📷 prof.tiagotas

🌐 in/tiagotas

📖 Overview

📁 Repositories 223

📁 Projects

📦 Packages

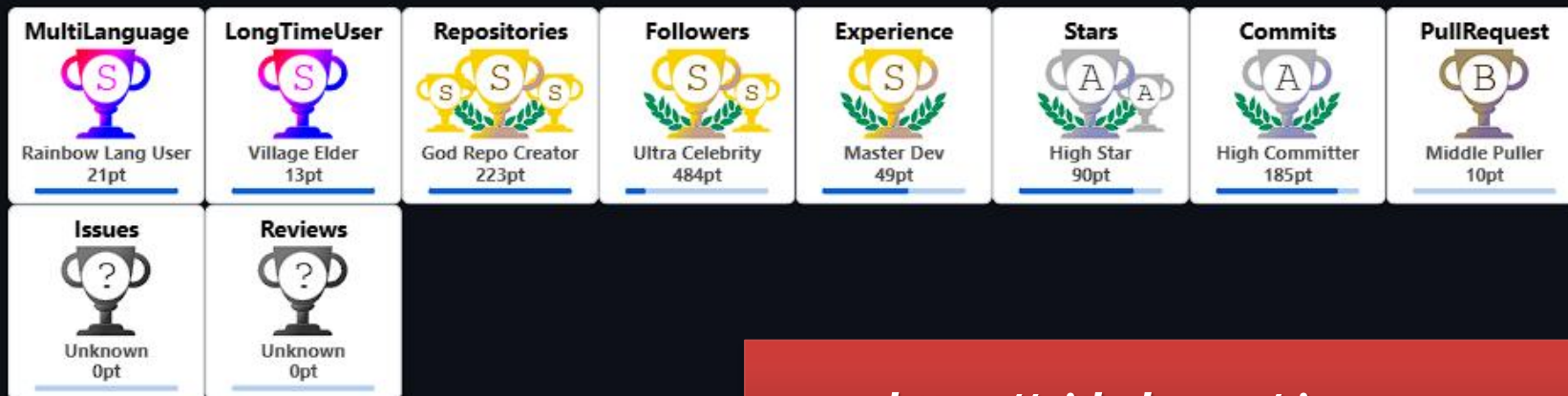
☆ Stars 8

tiagotas / README.md

Hi 🖐️, I'm Tiago

Professor

📺 Subscribe on YouTube 14k



<https://github.com/tiagotas>

Connect with me:



Languages and Tools:





Tiago Antonio da Silva, MSc

Professor na Fatec Jahu

Jaú, São Paulo, Brasil · [Informações de contato](#)

2 mil seguidores · + de 500 conexões



[Veja suas conexões em comum](#)

[Cadastre-se para ver o perfil](#)

[Enviar mensagem](#)



Centro Paula Souza



UNICAMP - Universidade Estadual
de Campinas



[Sites](#)

<https://www.linkedin.com/in/tiagotas/>

Sobre

Professor na Fatec e Etec Jahu e no YouTube. Leciono na área de programação, banco de dados e gestão de projetos ágeis. Sou especialista em desenvolvimento mobile multiplataforma.

APRESENTAÇÃO PROF. TIAGO A. SILVA

Situação Acadêmica

Total de Créditos Cumpridos: 16

Total de Créditos Matriculados: 0

Disciplinas	Calendário	Conceito	Frequência	Carga Horária	Créditos	Sigla Programa	Situação
Computação de Alto Desempenho	1º / 2025	A	100.0%	120	8	CCO	Aprovado
Redes Neurais Artificiais	1º / 2025	A	100.0%	120	8	CCO	Aprovado

A saga do doutorado continua...

APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA

*Objetivos, ementa, bibliografia, materiais
e métodos*



DSM na Fatec Jahu

@DSMFatecJahu · 43 inscritos · 64 vídeos

Neste canal estão as gravações dos Projetos Integradores (PI) dos alunos do Curso Super...mais

[instagram.com/fatecjahu](https://www.instagram.com/fatecjahu) e mais 2 links

Inscrever-se

<https://www.youtube.com/@DSMFatecJahu>

Início

Vídeos

Playlists



Mais recentes

Em alta

Mais antigo



Fogo Zero - Turma 2024/2 - PI do Primeiro Semestre - DSM - Fatec...

126 visualizações · há 8 meses



CCZ - Turma 2024/1 - PI do Terceiro Semestre - DSM - Fatec Jahu

117 visualizações · há 1 mês



Bora Rachão - Turma 2025/1 - PI do Primeiro Semestre - DSM - Fatec...

112 visualizações · há 1 mês



Protocolo Rural - Turma 2024/2 - PI do Primeiro Semestre - DSM - Fatec...

98 visualizações · há 7 meses



Girls in STEM - Turma 2024/2 - PI do Segundo Semestre - DSM - Fat...

97 visualizações · há 1 mês



Orbyt - Turma 2023/2 - PI do Terceiro Semestre - DSM - Fatec...

84 visualizações · há 7 meses



LeadSearch - Turma 2024/2 - PI do Segundo Semestre - DSM - Fatec...

84 visualizações · há 1 mês



FogoBaixo - Turma 2025/1 - PI do Primeiro Semestre - DSM - Fatec...

81 visualizações · há 1 mês

CONHECIMENTOS PARA ESTUDAR ESTRUTURA DE DADOS

- Dominar o **básico** de algoritmos:
 - ✓ Entrada e saída de dados
 - ✓ Estruturas de decisão e de repetição
 - ✓ Vetores e matrizes
 - ✓ Funções, procedimentos e registro
 - ✓ Conhecimentos básicos em **JavaScript**
- **AULAS DE REFORÇO OU REVISÃO**
 - Playlist de Algoritmos com Visualg
 - Playlist de Conceitos Básicos de JavaScript



OBJETIVOS DA DISCIPLINA

- ✓ **Entender e criar algoritmos de nível não-elementar.**
- ✓ Compreender e utilizar estruturas de dados lineares na resolução de problemas.
- ✓ Compreender e simular o funcionamento de **algoritmos de ordenação.**
- ✓ Entender e criar aplicações de busca sequencial e busca binária.
- ✓ Utilizar as técnicas de resolução de problemas no desenvolvimento de programas.

EMENTA DA DISCIPLINA

- ✓ Alocação dinâmica e ponteiros;
- ✓ Arquivos;
- ✓ Introdução à notação assintótica;
- ✓ Tipos abstratos de dados: conceitos, operações, representações, **manipulação, listas, pilhas e filas.**
- ✓ Estruturas de representação de grafos (matriz de adjacência e de incidência).
- ✓ Estruturas para representação de árvores. Árvores binárias e suas aplicações.

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA PELO PROJETO PEDAGÓGICO

- **BIBLIOGRAFIA BÁSICA:**

- ASCENCIO, A. F. G. Estruturas de Dados. São Paulo: Pearson Brasil, 2011.
- EDELWEISS, N; GALANTE, R. Estruturas de Dados. Porto Alegre: Bookman, 2009
- PEREIRA, S. L. Estruturas de dados fundamentais: Conceitos e Aplicações. São Paulo: Érica, 2009.

- **BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:**

- CORMEN, T. H. et al. Algoritmos. Rio de Janeiro: Campus, 2012.
- EDELWEISS, N.; GALANTE, R. Estruturas de Dados. Série: Livros Didáticos Informática UFRGS. Volume 18. Porto Alegre: Bookman. 2008.
- GOODRICH, M. T.; TAMASSIA, R. Estruturas de Dados & Algoritmos em Java. 5 ed. Porto Alegre: Bookman. 2013.
- KOFFMANN, E. B. Objetos, abstração, estrutura de dados e projeto. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
- PUGA, S.; RISSETTI, G. Lógica de Programação e Estruturas de Dados. 3 ed. São Paulo: Pearson, 2016.
- TENENBAUM, A. M.; LANGSAM, Y.; AUGENSTEIN, M. J. Estruturas de Dados Usando C. São Paulo: Pearson, 1995.

BIBLIOGRAFIA SELECIONADA PARA A DISCIPLINA

- **BIBLIOGRAFIA BÁSICA:**

- GRONER, Loiane. **Estrutura de dados e algoritmos com JavaScript**: escreva um código JavaScript complexo e eficaz usando a mais recente ECMAScript. **São Paulo: Novatec Editora, 2019.**

- **JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA:**

- Facilidade no desenvolvimento.
- Linguagem moderna e atual.
- Diversidade de locais para aplicações: front-end, back-end, mobile, etc.



AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

- Os algoritmos da ementa serão implementados usando a linguagem de programação **JavaScript**, IDE de desenvolvimento **Visual Studio Code** e o **NodeJS** como interpretador local.



CRONOGRAMA E DATAS IMPORTANTES

Fique de olho no calendário da Fatec Jahu

CRONOGRAMA E LOCAL DAS AULAS DA DISCIPLINA

Aula	Data	Tema
1	08/08/2025	Apresentação da Disciplina
2	22/08/2025	Orientação a Objetos em JavaScript
3	29/08/2025	Cap 3 - Vetores e Arrays
4	05/09/2025	Cap 4 - Pilhas
5	12/09/2025	Cap 5 - Filas e Deques
6	15/09/2025	Cap 8 - Dicionários e Hash
7	19/09/2025	Cap 6 - Listas - LinkedList e DoublyLinkedList
8	22/09/2025	Exercícios de Revisão e Fixação
9	26/09/2025	Cap 8 - Dicionários e Hash
10	29/09/2025	Exercícios de Revisão e Fixação
11	03/10/2025	Prova P1
12	10/10/2025	Cap 10 - Árvore Binárias - Parte I
13	17/10/2025	Cap 10 - Árvore Binárias - Parte II
14	24/10/2025	Cap 12 - Grafos - Parte I
15	07/11/2025	Cap 12 - Grafos - Parte II
16	14/11/2025	Cap 13 - Busca e Ordenação
17	21/11/2025	Cap 15 - Complexidade de Algoritmos - Notação Assintótica
18	28/11/2025	Participação nos Projetos Integradores
19	05/12/2025	Prova P2
20	12/12/2025	Prova Substitutiva

- **CARGA HORÁRIA:**

- 80 horas no total, 20 semanas de aula.
- 4 horas-aula/semana

- **AULAS PRESENCIAIS:**

- Fatec Jahu, Bloco II – Laboratório 5
- Quintas-feiras, das 9:30 às 13h

- **AMBIENTE REMOTO:**

- Microsoft Teams
- Entrega de Trabalhos/Avaliações
- Material das Aulas

OUTRAS DATAS IMPORTANTES

- **CALENDÁRIO DA FATEC JAHU (Disponível no Site), resumo:**
 - **06/08/2025** Início das aulas do 2º Semestre Letivo de 2025 – Presencial e EaD
 - **13/08/2025** Prazo máximo para Aplicação de Exames de Proficiência com possibilidade de acomodação de matrícula (Art. 33)
 - **20/08/2025** Cancelamento de alunos ingressantes com ausência injustificada nas 2 primeiras semanas de aulas (Art. 36 Inciso I)
 - **27/08/2024** Prazo máximo para Aplicação de Exames de Proficiência sem possibilidade de acomodação de matrícula
 - **09/10/2025** Prazo final para desistência de disciplina (Art. 34) (Presencial e EaD)
 - **31/10/2025** Prazo final de trancamento de Matrículas, exceto para alunos ingressantes (Art. 35)
 - **18/12/2025** Prazo final para entrega de médias finais (EaD e Presencial)

AVALIAÇÕES E CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO

Provas, trabalhos e avaliações

AVALIAÇÕES E CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO

- **AVALIAÇÕES (todas valem de 0 à 10 pontos):**

- **P1:** todo conteúdo até a data de realização da P1.
- **P2:** todo conteúdo após a P1 e até a realização da P2.
- **Sub:** todo conteúdo visto ao longo da disciplina.

Confirme as datas de realização de Avaliações no Cronograma.

- **FREQUÊNCIA:**

- A disciplina admite que o aluno tenha **no máximo 20 faltas**, portanto é **necessário estar presente em 75% das aulas**, caso contrário reprovado, independente da nota.

- **CÁLCULO DA MÉDIA FINAL (m_f) E APROVAÇÃO:**

✓ $m_f \geq 6$ e **Frequência** $\geq 75\%$

$$m_f = \frac{P_1 + P_2}{2}$$

AVALIAÇÕES E CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO

- **AVALIAÇÃO P1**
 - Programação na Linguagem JavaScript
- **AVALIAÇÃO P2**
 - Programação na Linguagem JavaScript
- **AVALIAÇÃO SUB**
 - Apenas para alunos com $mf < 6,0$
 - Substituí sua menor nota (**para melhor ou pior**)



TRABALHO SALVA-VIDAS

- **O QUE É?**

- Individual, ajuda para aluno que, após realização da sub, estiver com $mf \geq 5,0$ e $mf < 6,0$. **Não tira faltas.**

- **COMO É FEITO?**

- Criar um repositório no github, organizado em pastas de acordo com o cronograma da disciplina, adicionar o respectivo código-fonte produzido em aula.
- **Semanalmente**, gravar um vídeo curto e postar na rede social **LinkedIn**. O vídeo deve ter a narração do aluno explicando os conceitos vistos na aula. Além do vídeo, um breve texto com hashtags, marcação do perfil da Fatec Jahu, do perfil do professor e link para o código-fonte no github.

- **COMO SERÁ ENTREGUE?**

- Via tarefa no Microsoft Teams, envie um arquivo .txt com os links das publicações do LinkedIn e do repositório do github.

TRABALHO SALVA-VIDAS: EXEMPLO DE COMO FAZER



MSc. Tiago Antonio da Silva • Você

Professor na Fatec Jahu

2 m • 🌐

Olá comunidade! Gostaria de compartilhar uma série de 12 [#videoaulas](#) que gravei com objetivo de ajudar meus alunos da [Fatec Jahu](#) na disciplina de [#algoritmos](#) e [#lógica](#) de [#programação](#)

As videoaulas são gratuitas e estão disponíveis no YouTube. Se você conhece alguém que está aprendendo a programar agora, compartilhe 😊

Abaixo deixei o link da playlist. Está na última aula (propositalmente) para que você possa ver todo conteúdo abordado durante a série.

<https://lnkd.in/d7CiMtem>



AULA 12 - APRENDENDO A PROGRAMAR -
REGISTRO, FUNÇÕES, PROCEDIMENTOS E VETOR...

youtube.com



38

3 comentários • 2 compartilhamentos



MSc. Tiago Antonio da Silva • Você

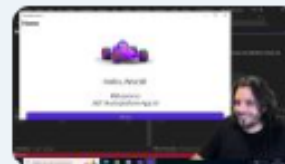
Professor na Fatec Jahu

2 m • 🌐

Olá pessoal! Estou passando para divulgar uma série de [#videoaulas](#) que gravei para o [#geead](#) do [Centro Paula Souza](#), a convite da Profª [Kelly Dal Pozzo](#). As videoaulas fazem parte do segundo e terceiro módulo do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas e são focadas em [#programação](#) [#mobile](#) usando .NET [#maui](#)

<https://lnkd.in/daVRiZV8>

[#app](#) [#netmaui](#) [#cps](#) [#etec](#) [#ead](#) [#proftiagotas](#)



AULA 1 - CRIANDO APLICATIVOS COM .NET MAUI -
COMO INSTALAR O VISUAL STUDIO 2022 RÁPID...

youtube.com



28

1 comentário • 2 compartilhamentos

INTRODUÇÃO ÀS ESTRUTURAS DE DADOS

O que são estruturas de dados?

INTRODUÇÃO ÀS ESTRUTURAS DE DADOS

- ✓ Estruturas de dados são formas organizadas de armazenar e gerenciar informações de **maneira eficiente**.
- ✓ Elas permitem que os dados sejam manipulados para realizar operações específicas, como: **inserção, busca, remoção e ordenação**.
- ✓ Em linguagens como JavaScript, estruturas de dados desempenham um papel crucial na **escrita de código eficiente** e na otimização de processos computacionais.
- ✓ Estruturas de dados básicas incluem **arrays, listas, pilhas**, filas, árvores e grafos. Cada uma possui suas características e aplicações particulares.

INTRODUÇÃO ÀS ESTRUTURAS DE DADOS

- ✓ O desempenho de um programa frequentemente depende da escolha correta de uma estrutura de dados.
- ✓ Operações simples, como buscar um item em uma lista ou organizar dados, podem ser muito mais rápidas e eficientes quando a estrutura correta é usada.
- ✓ Além disso, **as estruturas de dados são a base de muitos algoritmos importantes**, como ordenação, busca e processamento de dados.

OBRIGADO!

- Encontre este **material on-line** em:
 - Slides: Plataforma Microsoft Teams
- Em caso de **dúvidas**, entre em contato:
 - **Prof. Tiago:** tiago.silva238@fatec.sp.gov.br

